
Problemas Limites, Continuidad, Derivadas Parciales Diferenciabilidad, Plano Tangente y Recta Normal.

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. Calcule L en el caso que exista:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} = L$$

2. Calcular los siguientes Limites:

(a) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y}{x^2 + y^4}$

(b) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2) \sqrt{x^2 + y^2}}$

(c) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| \sqrt{\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}}$

(d) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{xy} - 1}{x}$

(e) $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,2)} \frac{xy - 2x + y - 2}{(x+1)^2 + (y-2)^2}$

(f) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2 + y^2}$

3. ¿Existirá $\lim_{(x,y,z) \rightarrow (0,0,0)} \frac{xy + yz + zx}{x^2 + y^2 + z^2}$?

4. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + \sin(y^4)}{x^2 + y^2} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- (a) Determine si f es continua en $(0, 0)$.

- (b) Calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.

- (c) ¿Es diferenciable en $(0, 0)$.

5. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 (y+2)^2}{x^2 + y^2} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, -2) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, -2) \end{cases}$$

- (a) Analice la continuidad de f en $(0, -2)$.

- (b) Calcule, si existe, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, -2)$.

6. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Pruebe que existen todas las derivadas direccionales de f en $(0, 0)$ pero f no es continua en el origen.

7. Sea

$$f(x, y) = \begin{cases} x + \frac{y \sin x}{x^2 + y^2} & , \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & , \text{ si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

¿La función $f(x, y)$ es diferenciable en el origen?

8. Muestre que $u(x, y) = e^{-n^2 kt} \sin(nx)$ satisface la ecuación:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

9. Sea $z = xy + xe^{y/x}$. Probar que:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = xy + z$$

10. Sea f una función diferenciable en $\mathbb{R}^2$ y considere los puntos $A(1, 3)$, $B(3, 4)$, $C(2, 4)$ y $D(6, 15)$. Si se sabe que la derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\frac{\overrightarrow{AB}}{\|\overrightarrow{AB}\|}$ vale $3\sqrt{5}$ y que la derivada direccional

de f en A en la dirección del vector $\frac{\overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AC}\|}$ vale $\sqrt{8}$.

Calcule el vector gradiente $\nabla f(1, 3)$ y la derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\frac{\overrightarrow{AD}}{\|\overrightarrow{AD}\|}$.

11. Calcule la derivada direccional de $f(x, y) = xy + x^2 + x^4 y$, en $(1, 1)$ y en la dirección del vector que forma un ángulo de 60° con el eje x .

12. Hallar los valores de las constantes a, b, c tales que la derivada direccional de $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cz^2 x^3$ en el punto $(1, 2, -1)$ tenga el valor máximo de 64 en la dirección paralela al eje z .

13. Suponga que la temperatura en el punto (x, y, z) está dada por $T(x, y, z) = 3x^2 + 2y^2 - 4z$. Determine el valor de la razón de cambio de T en $P(-1, -3, 2)$ en dirección a $Q(-4, 1, -2)$. ¿Cuál es la tasa de máxima variación?

14. Hallar los puntos de la superficie $x^2 + y^2 - 6y + z^2 - 4z = 12$ que admiten un plano tangente horizontal.

15. Demuestre que la superficie $x^2 - 2yz + y^3 = 4$ es ortogonal a cualquiera de las superficies de la familia

$$x^2 + 1 = (2 - 4a)y^2 + az^2$$

en el punto de intersección $(1, -1, 2)$.

Soluciones

Problemas

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.